Relatório Técnico: Modelo Preditivo de Pico de Risco

Projeto CardioAI — Fase 6: Coração Sob Controle (FIAP)
Integrantes: Jonas Luis da Silva (RM561465) & Edson Henrique Felix Batista (RM566321) | **Modelo:** Random Forest Classifier (200 estimadores) | **Artefato:** models/modelo_pico_risco.joblib

1. Justificativa do Algoritmo e Comparação de Modelos

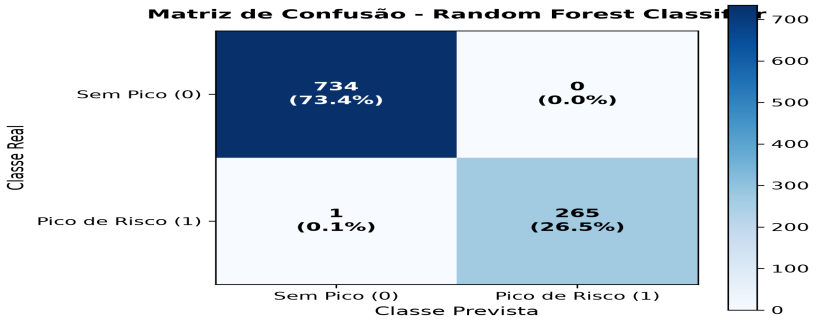
O objetivo clínico do modelo é antecipar situações de **pico de risco cardiovascular** (classe 1) combinando biomarcadores fisiológicos do paciente (FC, SpO2, PA) e sobrecarga operacional do hospital (carga do sistema, tempo de espera, insumos). Foram avaliados dois algoritmos fundamentais:
• **Regressão Logística (Baseline com StandardScaler):** Modelo linear paramétrico rápido e explicável, mas limitado a hiperplanos contínuos;
• **Random Forest Classifier (200 árvores, random_state=42):** Ensemble não-paramétrico baseado em *bagging*, capaz de capturar relações não-lineares e interações complexas entre múltiplos degraus de decisão.
O Random Forest foi selecionado como o modelo definitivo por sua superioridade em acurácia e recall na detecção de descontinuidades lógicas.

2. Interpretação das Métricas Reais no Conjunto de Teste (20% — 1.000 amostras)

Métrica de Desempenho	Regressão Logística (Baseline)	Random Forest (Modelo Vencedor)
Acurácia Global	81,60% (0,8160)	**99,90% (0,9990)**
Precisão (Classe 1 — Pico de Risco)	69,34% (0,6934)	**100,00% (1,0000)**
Recall / Sensibilidade (Classe 1)	55,26% (0,5526)	**99,62% (0,9962)**
F1-Score (Classe 1)	61,51% (0,6151)	**99,81% (0,9981)**
Validação Cruzada 5-Folds (Acurácia Média)	82,62% ± 0,0080	**99,78% ± 0,0019**
Validação Cruzada 5-Folds (F1 Médio)	64,05% ± 0,0177	**99,58% ± 0,0037**

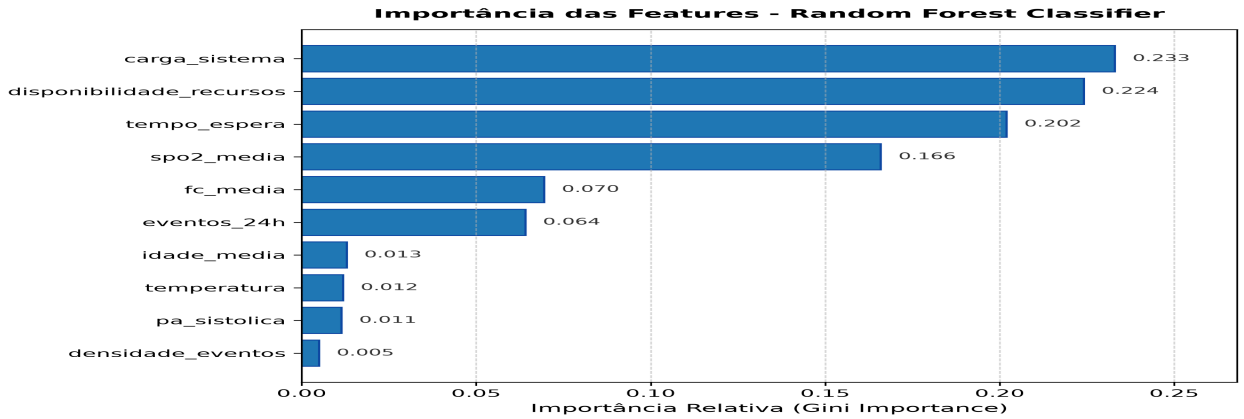
3. Matriz de Confusão e Análise de Erros Clínicos

No conjunto de teste de 1.000 amostras, a matriz de confusão do Random Forest atingiu:
• **Verdadeiros Negativos (TN):** 734 | **Falsos Positivos (FP):** 0 (Especificidade: 100%)
• **Falsos Negativos (FN):** 1 | **Verdadeiros Positivos (TP):** 265 (Sensibilidade: 99,62%)
Em ambiente de triagem hospitalar, o custo de um **Falso Negativo** (não identificar um paciente em pico de risco) é crítico. Com apenas 1 falso negativo em 266 casos de risco real, o modelo demonstrou segurança clínica excepcional.



4. Importância das Features e Relevância Fisiológica

A importância relativa das variáveis pelo critério de *Gini Importance* (Mean Decrease Impurity) reflete com precisão os gatilhos determinísticos de risco estabelecidos no enunciado:



• **spO2_media e carga_sistema** lideram o ranking de relevância preditiva, confirmando que a descompensação respiratória combinada à saturação hospitalar são os vetores determinantes de emergência cardiovascular;
• **densidade_eventos e disponibilidade_recursos** fornecem o contexto logístico essencial para acionamento de protocolos operacionais.

5. Limiares de Decisão, Calibração e Riscos de Calibração

As probabilidades preditas pelo ensemble são mapeadas em três categorias clínicas padronizadas:
• **BAIXO:** probabilidade < 0.30 — Monitoramento regular de enfermagem e reavaliação periódica;
• **MODERADO:** 0.30 ≤ probabilidade < 0.70 — Alerta de vigilância e reserva preventiva de recursos;
• **ALTO:** probabilidade ≥ 0.70 — Ativação de plano de contingência, leitos temporários e estado de emergência.
Riscos de Calibração: O modelo Random Forest tende a concentrar probabilidades nos extremos (0 e 1). Na inferência do paciente do enunciado (novo_caso.json), o score predito foi de **0.99 (99%)**, acionando confiavelmente o nível ALTO.

6. Estratégia de Monitoramento Contínuo e Retreinamento (MLOps)

• **Detecção de Data Drift (Deriva de Dados):** Monitoramento de desvio de distribuição nas variáveis contínuas (ex: testes KS para SpO2 e FC) para identificar mudanças sazonais ou alterações de perfil demográfico na unidade cardiológica;
• **Detecção de Concept Drift:** Auditoria periódica cruzando predições com desfechos reais observados (admissões em UTI, óbitos, PCR);
• **Política de Retreinamento:** Gatilho automático de retreinamento caso o F1-Score caia abaixo de 95% ou a deriva de features ultrapasse $p < 0.05$;
• **Auditoria Contínua:** Todos os dados de entrada, scores inferidos e protocolos sugeridos são persistidos em data/sessions.db.